

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการสอน

040223101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ 1

(Computer Programming for Mathematics 1)

บทที่ 3

การใช้ไลบรารีสำเร็จรูป

(Libraries)

ผู้สอน: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทนี้จบ นักศึกษาสามารถ

- อธิบายความหมายและประโยชน์ของไลบรารี (library) และมอดูล (module) ได้
- นำเข้ามอดูลด้วยคำสั่ง import ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- ใช้ฟังก์ชันและค่าคงที่ในมอดูล math เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
- ใช้มอดูล random สร้างค่าสุ่มสำหรับงานจำลองและทดสอบได้
- เลือกใช้ไลบรารีให้เหมาะสมกับโจทย์ที่กำหนดได้

CLO: เนื้อหาบทนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO 2)

บทที่ 3 การใช้ไลบรารีสำเร็จรูป

จุดแข็งอย่างหนึ่งของภาษา Python คือมี "ไลบรารี" จำนวนมากที่รวบรวมฟังก์ชันสำเร็จรูปไว้ให้เรา เรียกใช้โดยไม่ต้องเขียนเอง ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะงานทางคณิตศาสตร์ เช่น การหารากที่สอง ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ หรือการสุ่มตัวเลข บทนี้จะแนะนำวิธีนำเข้าและใช้งานไลบรารีมาตรฐานที่สำคัญ

3.1 ไลบรารีและมอดูลคืออะไร

มอดูล (module) คือไฟล์โปรแกรม Python ที่รวมฟังก์ชันและค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน เมื่อ นำหลายมอดูลมารวมเป็นชุดเรียกว่า ไลบรารี (library) หรือ แพ็กเกจ (package) Python มีไลบรารี มาตรฐาน (standard library) ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานทันที ทำให้เราไม่ต้องเขียนโค้ดที่คนอื่นเขียนไว้ดี แล้วซ้ำอีก ซึ่งช่วยลดเวลาและลดข้อผิดพลาด

3.2 การนำเข้ามอดูลด้วยคำสั่ง import

ก่อนใช้งานมอดูลต้องนำเข้าด้วยคำสั่ง `import` ก่อน ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ

3.2.1 import ทั้งหมด

เรียกใช้ฟังก์ชันโดยระบุชื่อมอดูลนำหน้า เช่น `math.sqrt()` อ่านง่ายและไม่สับสนว่าฟังก์ชันมาจากที่ใด

ไฟล์ 03import1.py

```
import math
print(math.sqrt(16))
print(math.pi)
```

ผลลัพธ์:

```
4.0
3.141592653589793
```

3.2.2 import เฉพาะสิ่งที่ต้องการ

ใช้ `from ... import ...` เพื่อนำเข้าเฉพาะฟังก์ชันหรือค่าคงที่ที่ต้องการ เรียกใช้ได้โดยไม่ต้องมีชื่อมอดูล นำหน้า

ไฟล์ 03import2.py

```
from math import sqrt, pi
print(sqrt(25))
print(pi)
```

ผลลัพธ์:

```
5.0
3.141592653589793
```

3.2.3 ตั้งชื่อย่อให้มอดูล

ใช้ `as` เพื่อกำหนดชื่อย่อ นิยมใช้กับไลบรารีที่มีชื่อยาว เช่น `numpy` ที่มักย่อเป็น `np`

ไฟล์ 03import3.py

```
import math as m
print(m.factorial(5))
```

ผลลัพธ์:

120

3.3 มอดูล math สำหรับงานคณิตศาสตร์

มอดูล `math` รวมฟังก์ชันและค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่ ดังตาราง

ฟังก์ชัน / ค่าคงที่	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
<code>math.sqrt(x)</code>	รากที่สองของ x	<code>math.sqrt(81)</code>	9.0
<code>math.pow(x, y)</code>	x ยกกำลัง y	<code>math.pow(2, 5)</code>	32.0
<code>math.factorial(n)</code>	แฟกทอเรียลของ n	<code>math.factorial(4)</code>	24
<code>math.floor(x)</code>	ปัดลงเป็นจำนวนเต็ม	<code>math.floor(4.7)</code>	4
<code>math.ceil(x)</code>	ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม	<code>math.ceil(4.1)</code>	5
<code>math.gcd(a, b)</code>	ห.ร.ม. ของ a และ b	<code>math.gcd(12, 18)</code>	6
<code>math.log(x)</code>	ลอการิทึมฐาน e	<code>math.log(math.e)</code>	1.0
<code>math.sin(x)</code>	ไซน์ (เรเดียน)	<code>math.sin(math.pi/2)</code>	1.0
<code>math.pi</code>	ค่าคงที่ π	<code>math.pi</code>	3.14159...
<code>math.e</code>	ค่าคงที่ e	<code>math.e</code>	2.71828...

ตัวอย่าง: คำนวณด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ไฟล์ 03pythagoras.py

```
import math
a = 3
b = 4
c = math.sqrt(a ** 2 + b ** 2)
print(f"ด้านตรงข้ามมุมฉาก = {c}")
```

ผลลัพธ์:

ด้านตรงข้ามมุมฉาก = 5.0

ข้อควรระวัง: ฟังก์ชันตรีโกณมิติใน math รับมุมเป็น เรเดียน ไม่ใช่องศา หากมีมุมเป็นองศาให้แปลงด้วย math.radians() ก่อน เช่น math.sin(math.radians(30)) จะได้ 0.5

3.4 มอดูล random สำหรับการสุ่ม

มอดูล random ใช้สร้างค่าสุ่ม เหมาะกับการจำลองสถานการณ์ เกม หรือการสร้างชุดข้อมูลทดสอบ

ฟังก์ชัน	ความหมาย
random.random()	เลขทศนิยมสุ่มในช่วง [0.0, 1.0)
random.randint(a, b)	จำนวนเต็มสุ่มในช่วง a ถึง b (รวมปลายทั้งสอง)
random.uniform(a, b)	เลขทศนิยมสุ่มในช่วง a ถึง b
random.choice(seq)	สุ่มเลือกหนึ่งสมาชิกจากลำดับ

ไฟล์ 03random.py

```
import random
print(random.randint(1, 6))          # จำลองการทอยลูกเต๋า
print(random.choice(["หัว", "ก้อย"])) # โยนเหรียญ
```

ผลลัพธ์:

4
ก้อย

เนื่องจากเป็นค่าสุ่ม ผลลัพธ์ในแต่ละครั้งที่รันอาจแตกต่างกัน

3.5 ตัวอย่างประยุกต์: คำนวณรากของสมการกำลังสอง

ใช้สูตรหารากของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$ ด้วยฟังก์ชัน sqrt จากมอดูล math

ไฟล์ 03quadratic.py

```
import math
a, b, c = 1, -5, 6
d = b ** 2 - 4 * a * c          # ดิสคริมิแนนต์
x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)
print(f"รากของสมการคือ {x1} และ {x2}")
```

ผลลัพธ์:

รากของสมการคือ 3.0 และ 2.0

3.6 สรุปท้ายบท

ไลบรารีช่วยให้เราเรียกใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปได้โดยไม่ต้องเขียนเอง นำเข้าด้วยคำสั่ง import ในรูปแบบ import มอดูล, from มอดูล import ชื่อ หรือ import มอดูล as ชื่อย่อ มอดูล math มีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ เช่น sqrt, factorial, gcd และค่าคงที่ pi, e ส่วนมอดูล random ใช้สร้างค่าสุ่ม การรู้จักเลือกใช้ไลบรารีที่เหมาะสมจะช่วยให้เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็มบวก n แล้วแสดงค่าแฟกทอเรียลของ n โดยใช้มอดูล math
2. จงเขียนโปรแกรมรับด้านประกอบมุมฉากสองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วแสดงความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
3. จงเขียนโปรแกรมจำลองการทอยลูกเต๋าสองลูก แล้วแสดงแต้มของลูกเต๋แต่ละลูกและผลรวม
4. จงเขียนโปรแกรมรับเลขสองจำนวน แล้วแสดง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของทั้งสอง (ค.ร.น. = $a \times b / \text{ห.ร.ม.}$)

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3

ข้อ 1

```
import math
n = int(input("ใส่ n: "))
print(f"{n}! = {math.factorial(n)}")
```

ผลลัพธ์:

```
ใส่ n: 6
6! = 720
```

ข้อ 3

```
import random
d1 = random.randint(1, 6)
d2 = random.randint(1, 6)
print(f"ลูกที่ 1 = {d1}, ลูกที่ 2 = {d2}, รวม = {d1 + d2}")
```

ผลลัพธ์:

```
ลูกที่ 1 = 5, ลูกที่ 2 = 2, รวม = 7
```

ข้อ 4

```
import math
a = int(input("a: "))
b = int(input("b: "))
g = math.gcd(a, b)
print(f"ห.ร.ม. = {g}, ค.ร.น. = {a * b // g}")
```

ผลลัพธ์:

```
a: 12
b: 18
ห.ร.ม. = 6, ค.ร.น. = 36
```